关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I063 对数糖水不等式

二级结论

条件

条件 1（真数大于 1）：

$1 < a < b$，且 $c > 0$。

结论

结论一（对数糖水不等式）：

直观描述： 给两个大于 1 的真数加上相同正数 c，比值增大但仍小于 1。

$$\frac{\ln a}{\ln b} < \frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)} < 1.$$

常见变形（取倒数形式）：

直观描述： 取倒数后得到大于 1 的不等式链，方向相反。

$$1 < \frac{\ln(b+c)}{\ln(a+c)} < \frac{\ln b}{\ln a}.$$

理解说明

一句话直觉

类似于糖水加糖变甜，对数糖水不等式揭示当两个大于 1 的真数同时加上同一个正数时，它们的自然对数比值会变大，但始终小于 1。

核心拆解

要点一（函数构造）：

构造函数 $H(x) = \frac{\ln x}{\ln(x+c)}$ $(x > 1)$，证明其在 $(1, +\infty)$ 上严格递增。

要点二（单调应用）：

由 $a < b$ 得 $H(a) < H(b)$，即 $\frac{\ln a}{\ln(a+c)} < \frac{\ln b}{\ln(b+c)}$，交叉相乘即得左不等式。

几何本质（对数曲率）

对数函数 $\ln x$ 的图像是向上凸的（二阶导为负），因此在相同增量下，$\ln(x+c)$ 的增长比 $\ln x$ 慢，但比值关系通过函数单调性体现。

代数意义（单调递增）

原不等式等价于 $\frac{\ln a}{\ln(a+c)}$ 关于 a 单调递增，与普通糖水不等式 $\frac{a}{a+c}$ 单调递增类似，只是将原来的数换成了对数。

考点价值（比较与放缩）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（大小比较）**：直接利用不等式比较两个对数比值的大小，需识别出 a,b,c。
- **考法二（放缩证明）**：在对数不等式证明中，通过添加正数 c 将比值放大或缩小，但始终有界。

顿悟点

关键是将对数比值的大小比较转化为函数 $H(x)=\frac{\ln x}{\ln(x+c)}$ 的单调性研究，其导数可通过 $\psi(t)=t\ln t$ 的单调性判断。

使用场景

- **场景一（真数大于 1 比较）**：给定两组大于 1 的真数，后一组是前一组增加相同正数，可直接判断比值大小。
- **场景二（取倒数变形）**：当对数比值大于 1 时，可利用取倒数后的不等式链反向比较。

证明

思路提示

欲证原不等式左边 $\frac{\ln a}{\ln b}<\frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}$，可转化为证函数 $H(x)=\frac{\ln x}{\ln(x+c)}$ 在 $(1,+\infty)$ 严格递增。右边 $\frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}<1$ 由 $a+c<b+c$ 及 $\ln x$ 递增立即得到。

正式推导

步骤一（等价变形）：

原不等式左边 $\frac{\ln a}{\ln b}<\frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}$ 可交叉相乘（分母正）得：

$$\ln a\cdot\ln(b+c)<\ln b\cdot\ln(a+c).$$

整理为

$$\frac{\ln a}{\ln(a+c)}<\frac{\ln b}{\ln(b+c)}.$$

故定义函数 $H(x)=\dfrac{\ln x}{\ln(x+c)},\quad x>1$。

理由：由 $a,b>1$ 及 $c>0$ 知 $\ln(a+c),\ln(b+c)>0$，交叉相乘不等号方向不变。

步骤二（求导）：

对 $H(x)$ 求导：

$$H'(x)=\frac{\frac{1}{x}\ln(x+c)-\ln x\cdot\frac{1}{x+c}}{[\ln(x+c)]^2}.$$

理由：商数求导法则 $(u/v)'=(u'v-uv')/v^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（判号）：

考虑分子：

$$M(x)=\frac{\ln(x+c)}{x}-\frac{\ln x}{x+c}.$$

通分（不重要），需判断 $M(x)>0$。由于 $x+c>x>1$，考察函数 $\psi(t)=t\ln t$。因为 $\psi'(t)=1+\ln t>0$（$t>1$），故 $\psi(t)$ 严格递增。由 $x+c>x$ 得

$$(x+c)\ln(x+c)>x\ln x.$$

两边除以 $x(x+c)$ 得

$$\frac{\ln(x+c)}{x}>\frac{\ln x}{x+c}.$$

因此 $M(x)>0$，从而 $H'(x)>0$。

理由：分子正负决定导数符号，利用 $\psi(t)$ 单调性比较。

步骤四（单调性应用）：

$H'(x)>0$ 说明 $H(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 严格递增。因为 $a<b$，所以 $H(a)<H(b)$，即

$$\frac{\ln a}{\ln(a+c)}<\frac{\ln b}{\ln(b+c)}.$$

交叉乘回原式即得

$$\frac{\ln a}{\ln b}<\frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}.$$

理由：单调递增定义与交叉乘的可逆性。

步骤五（右边不等式）：

由 $a<b$ 及 $c>0$ 得 $a+c<b+c$。又 $\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 递增，故 $\ln(a+c)<\ln(b+c)$。因此

$$\frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}<1.$$

理由：对数函数单调性。

结论回扣

综合左右两部分，原不等式链 $\dfrac{\ln a}{\ln b}<\dfrac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}<1$ 得证。左边依靠构造函数 $H(x)$ 单调性，右边直接利用真数大小。

典型例题

例 1（基础）

题目： 比较 $\dfrac{\ln 2}{\ln 3}$ 和 $\dfrac{\ln 4}{\ln 5}$ 的大小。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解题步骤：

第一步（识别条件）：

观察 $2<3$，$4=2+2$，$5=3+2$，因此取 $a=2,\ b=3,\ c=2$，满足 $1<a<b$，$c>0$。

理由：符合对数糖水不等式的前提条件。

第二步（套用结论）：

由对数糖水不等式，

$$\frac{\ln 2}{\ln 3}<\frac{\ln(2+2)}{\ln(3+2)}=\frac{\ln 4}{\ln 5}.$$

理由：直接代入不等式左边部分 $\dfrac{\ln a}{\ln b}<\dfrac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}$。

关键结论：$\boxed{\dfrac{\ln 2}{\ln 3}<\dfrac{\ln 4}{\ln 5}}$。

典型例题

例 2（稍变形）

题目：比较 $\dfrac{\ln 5}{\ln 6}$ 和 $\dfrac{\ln 6}{\ln 7}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（构造增量）：

取 $a=5,\ b=6,\ c=1$，满足 $1<5<6$，$c=1>0$。

理由：$6=5+1$，$7=6+1$。

第二步（应用结论）：

由对数糖水不等式，

$$\frac{\ln 5}{\ln 6}<\frac{\ln(5+1)}{\ln(6+1)}=\frac{\ln 6}{\ln 7}.$$

理由：直接使用不等式左边部分。

关键结论：$\boxed{\dfrac{\ln 5}{\ln 6}<\dfrac{\ln 6}{\ln 7}}$。

典型例题

例 3（综合应用）

题目：比较 $\log_3 4$ 和 $\log_4 5$ 的大小。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（化同底）：

利用换底公式，

$$\log_3 4=\frac{\ln 4}{\ln 3},\qquad \log_4 5=\frac{\ln 5}{\ln 4}.$$

理由：换底公式 $\log_a b=\dfrac{\ln b}{\ln a}$。

第二步（构造糖水不等式）：

考虑 $a=3,\ b=4,\ c=1$，则 $1<3<4$，$c=1>0$。由对数糖水不等式，

$$\frac{\ln 3}{\ln 4}<\frac{\ln 4}{\ln 5}.$$

理由：代入左边部分 $\dfrac{\ln a}{\ln b}<\dfrac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}$。

第三步（取倒数变形）：

上式两边都为正，取倒数得

$$\frac{\ln 4}{\ln 3}>\frac{\ln 5}{\ln 4}.$$

即 $\log_3 4>\log_4 5$。

理由：不等式两边为正时取倒数不等号反向。

关键结论： $\boxed{\log_3 4>\log_4 5}$。

易错提醒

易错点一（忽视定义域）

错误地认为对于任意正实数 a,b，不等式 $\dfrac{\ln a}{\ln b}<\dfrac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}$ 都成立。

正确理解（要求 a>1,b>1）：

只有当 $a>1$ 且 $b>1$ 时，$\ln a,\ln b$ 为正，不等式链才成立。

错因分析（符号忽视）：

当 $0<a<b<1$ 时，$\ln a,\ln b$ 为负，此时原不等式不再成立，不能直接套用。

易错点二（增量 c 的符号）

错误地将 c 视为任意实数，认为只要加上同一个数即可。

正确理解（要求 c>0）：

必须 $c>0$，才能保证 $a+c>a$ 且函数 $H(x)=\dfrac{\ln x}{\ln(x+c)}$ 单调递增。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件遗漏）：

若 $c<0$，则 $a+c<a$，不等式方向可能改变，原结论不再成立。

易错点三（取倒数方向）

在利用取倒数变形时，忘记将不等号反向。

正确理解（方向反转）：

当不等式两边均为正时，取倒数后不等号严格反向，例如 $\frac{\ln 3}{\ln 4}<\frac{\ln 4}{\ln 5}$ 推出 $\frac{\ln 4}{\ln 3}>\frac{\ln 5}{\ln 4}$。

错因分析（法则混淆）：

部分学生习惯乘法除法，对取倒数改变不等号方向不熟练。

结论小结

一句话核心

给两个大于 1 的真数加上相同的正数 c 后，它们的自然对数比值会变大，但始终小于 1。

使用条件

- **条件 1（真数大于 1）：** $a>1$，$b>1$。
- **条件 2（严格大小）：** $a<b$。
- **条件 3（正增量）：** $c>0$。

关键提醒

- **易错点（定义域限制）：**必须保证 $a,b>1$ 且 $c>0$，否则不等号方向可能改变。
- **检查项（不等号方向）：**比值恒小于 1，且左边不等式方向是增大，不要记反。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料